NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kracht en beweging

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke beweging?

Drie soorten: blijft de snelheid gelijk op een rechte lijn, dan ERB. Verandert ze gelijkmatig, dan EVRB. Gaat het in een cirkel aan vaste snelheid, dan ECB.

1 **a) ERB · b) EVRB · c) ECB**

Let erop dat een vallende steen EVRB is: de zwaartekracht blijft werken, dus neemt de snelheid gelijkmatig toe.

2 **a) EVRB · b) ECB · c) ERB**

Let erop dat afremmen ook EVRB is. Eenparig veranderlijk betekent gelijkmatig veranderend, dus zowel sneller als trager.

2 Grafieken

Bij een grafiek let je eerst op wat op de assen staat. Een rechte in x van t is ERB, een parabool in x van t is EVRB, en een horizontale v van t is ERB.

3 **a) ERB · b) EVRB · c) ERB**

Let op het verschil tussen de eerste en de derde: een schuine rechte in x van t en een vlakke lijn in v van t zeggen hetzelfde. Dezelfde beweging, twee verschillende grafieken.

4 **a) versneld · b) vertraagd**

5 Wat lees je af uit de steilheid van een x(t)-grafiek?

de snelheid

Let erop dat de steilheid van een x-grafiek de snelheid is. Bij een v-grafiek is de steilheid dan de versnelling, en de oppervlakte eronder de afgelegde weg.

6 Waarom is er bij een eenparig cirkelvormige beweging toch een versnelling, ook al verandert de snelheid niet van grootte?

Omdat de richting van de snelheid voortdurend verandert, en dat is ook een verandering van de snelheidsvector. Die versnelling wijst naar het middelpunt van de cirkel.

Noem dat de richting van de snelheid verandert. Snelheid is een vector, dus ook een verandering van richting is een versnelling; die wijst hier naar het middelpunt.

3 Rekenen met $F = m \cdot a$

Eén formule voor de hele reeks: kracht is massa maal versnelling. Zet altijd eerst op wat je zoekt, dan weet je of je moet delen of vermenigvuldigen.

7 Hoe groot is a?

a) 3 **m/s² · b)** 5 **m/s² · c)** 4 **m/s²**

Let erop dat je hier deelt: de kracht door de massa. Schrijf de eenheid erbij, want een versnelling is meter per seconde in het kwadraat.

8 **a)** 6 **N · b)** 4 **N · c)** 6 **kg**

Let op de derde: daar zoek je de massa, dus deel je de kracht door de versnelling. Let dan ook op de eenheid, want het antwoord is kilogram en geen newton.

9 Een vrachtwagen en een auto krijgen dezelfde kracht. Waarom versnelt de vrachtwagen minder?

Zijn massa is groter, en in $F = m \cdot a$ zijn massa en versnelling omgekeerd verbonden: bij dezelfde kracht geeft een grotere massa een kleinere versnelling.

Noem dat massa en versnelling omgekeerd verbonden zijn bij dezelfde kracht. Dat is het antwoord, en het is dezelfde formule van anders bekeken.

10 Verdubbel je de resulterende kracht, dan verdubbelt de versnelling.

waar

4 De drie wetten

Drie wetten in drie woorden: traagheid, kracht is massa maal versnelling, en actie en reactie. Vraag je bij elk geval af welk van de drie je nodig hebt.

11 Welke wet?

a) eerste · b) tweede · c) derde

Let op de bus: de passagiers vallen naar voren omdat ze hun snelheid houden. Dat is de traagheidswet, en niet een kracht die hen naar voren duwt.

12 **a) eerste · b) derde**

13 Noem de drie dingen die over actie en reactie gelden, en zeg waarom ze elkaar niet opheffen.

De twee krachten zijn even groot, ze hebben een tegengestelde zin, en ze werken op verschillende lichamen. Precies dat laatste is waarom ze elkaar niet opheffen.

Noem alle drie de punten en noem zeker het derde: de krachten werken op verschillende lichamen. Dat is de reden dat ze elkaar niet opheffen.

14 Iemand zegt: een raket komt vooruit omdat de gassen tegen de lucht achter hem duwen. Verbeter die uitleg.

Dan zou een raket in het luchtledige niet werken, en hij werkt er juist beter. Het is de actie-reactiewet: de raket duwt de gassen naar achteren, de gassen duwen de raket naar voren.

Noem dat het in het luchtledige juist beter werkt. Dat is het sterkste argument tegen die uitleg, en daarna geef je de echte reden.

5 Krachten benoemen

Hou twee dingen apart: welke krachten er werken, en wat hun som is. Een lichaam in rust heeft meestal wel krachten, maar hun som is nul.

15 **a) normaalkracht · b) wrijvingskracht · c) zwaartekracht**

Let op de normaalkracht: die staat altijd loodrecht op het oppervlak. Op een helling wijst ze dus niet recht naar boven.

16 Een boek dat stil op een tafel ligt, ondervindt geen enkele kracht.

niet waar

Niet waar: er werken wel krachten, maar hun som is nul. Dit is de meest gemaakte fout van het hoofdstuk.

17 Leg uit waarom dat boek dan toch blijft liggen.

Er werken wel krachten: de zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht naar boven. Ze zijn even groot en heffen elkaar op, dus is de resulterende kracht nul. Nul resulterende kracht is niet nul kracht.

Noem beide krachten en noem dat hun som nul is. De laatste zin van het antwoord is de kern: nul resulterende kracht is niet nul kracht.

18 Wat doe je in een oefening met een kracht die schuin werkt?

ze in componenten ontbinden

19 Hoe bepaal je de resulterende kracht op een lichaam?

alle krachtvectoren samentellen

Let erop dat je vectoren samentelt en geen getallen. Richting telt mee, dus twee krachten van 5 newton kunnen samen 10, 0 of iets ertussen geven.